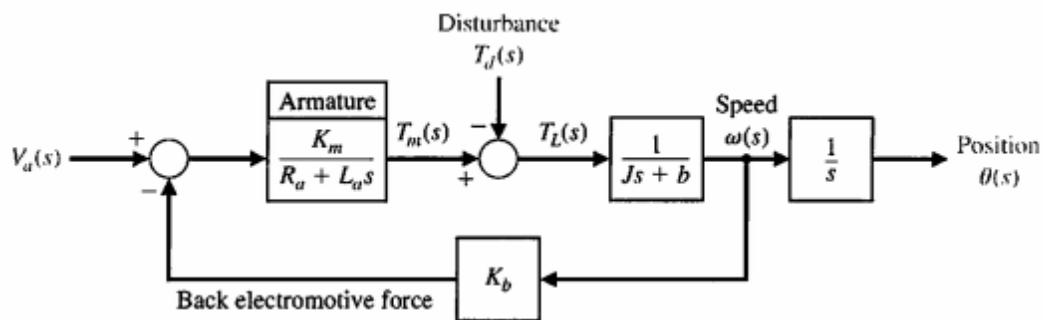


UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR.
DEPTO. ACADÊMICO DE ELETRÔNICA – DAELN.
Disciplina: Laboratório de Controle Discreto.
Professora: Valéria Arruda.
Data: 28 de maio de 2026.

Aluno: _____

Trabalho em equipe

Um motor DC controlado por armadura pode ser representado pelo diagrama de blocos dados na figura abaixo:



1ª. Questão (2 pontos)

- Obtenha a função de transferência da malha fechada contínua com realimentação unitária, entrada degrau e distúrbio T_d nulo.
- Encontre um período de amostragem T que gere pelo menos 10 amostras por ciclo da resposta ao degrau encontrada no item (a) e discretize o sistema usando este período (utilize no máximo 4 casas decimais para T)
- Monte no simulink o esquema de controle digital deste motor, incluindo todos os elementos corretamente: referência, conversores A/D e D/A, controlador digital.
- Comprove através da montagem em simulink, a quantidade de amostras calculadas no item (b).

2ª. Questão (6 pontos)

Para o período escolhido acima amostre o sistema e projete 4 controladores de velocidade, tais que a resposta temporal do sistema em malha fechada tenha um sobressaio de no máximo 5%, tempo de assentamento menor que 2s e um erro de regime máximo de 1%.

- Projete $D(z)$ por alocação de polos, usando o lugar das raízes (2 pontos).
- Use a transformada bilateral “w” para projetar $D(z)$ usando resposta em frequência (2 pontos).
- Projete um controlador $D(z)$ do tipo PID (1 ponto).
- Projete $D(z)$ por alocação de polos, usando espaço de estados (1 ponto)

3ª. Questão (2 pontos)

- Para todos os projetos, trace a resposta ao degrau discriminando os valores de tempo de subida, tempo de assentamento, tempo de pico e valor de pico. Monte uma tabela com os valores esperados, isto é, calculados quando $D(z)$ está em cascata com $G(z)$. Monte outra tabela com os valores obtidos na simulação, isto é, quando $D(z)$ está em cascata com $G(s)$, utilizando para isto o simulink montado na Questão 1. Justifique as eventuais diferenças encontradas.
- Simule agora uma perturbação de carga T_d igual a um degrau unitário ocorrendo quando a malha já se encontra em regime. Analise a resposta dos controladores a esta perturbação. Na sua opinião qual o melhor controlador e porquê?

4ª. Questão (bônus)

Projete um controlador de sua preferência para o mesmo sistema acima, sendo que agora o controle deve ser de posição e não de velocidade. A resposta em malha fechada deve ter o menor sobrepasso possível.

EQUIPES	Resistência Ra (Ω)	Indutância La (H)	Constante de torque Km (N.m/A)	Constante de FCEM Kb (V/rad/s)	Inércia do Rotor J (kg.m ²)	Atrito viscoso b (N.m.s/rad)
ARTUR BEERENDS YAMADA GUSTAVO FARDO ARMENIO	2,5	$2,0 \times 10^{-3}$	0,015	0,015	$1,0 \times 10^{-6}$	$1,0 \times 10^{-6}$
DANIEL SBICCA FERNANDES VITOR NIEVOLA DALPRA	1	0,5	0,01	0,01	0,01	0,1
EDUARDO K. PONTES VEIGA MARCOS V. TANGANELLI	0,5	0,1	1,6	1,6	5	0,01
GUILHERME A. MARCOS PAULO G. M. SCHAEFFER DIAS	1	$2,0 \times 10^{-2}$	0,01	0,01	$1,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-4}$
GUILHERME CORREA KOLLER PEDRO HENRIQUE G. GOMES	1,5	0,25	0,015	0,015	0,001	0,01
JOAO PEDRO dos REIS MENDES	0,75	0,3	1	1	3	0,01
LETICIA GOMES FORTE LUCAS DANIEL ORTIZ ARIAS	2	$2,0 \times 10^{-3}$	0,02	0,02	$2,0 \times 10^{-6}$	$2,0 \times 10^{-6}$
LETICIA WALGER AMARO LUCAS YUKIO F. MATSUMOTO	0,5	0,25	0,015	0,015	0,01	0,1
LUCAS E. VEIGA MARQUES NICOLAS BARBIERI SOUSA	1	0,5	1,25	1,25	3	0,06
LUIZ A. M. NORONHA FILHO MATEUS F. de ORNELAS RAMPIM	2	$1,0 \times 10^{-3}$	0,015	0,015	$1,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-4}$
LUIZ E. PASSONI DE SOUZA VICTOR DAMASCENO OLIVEIRA	2	1	0,05	0,05	0,05	0,5
LUKAS SILVANO	1	0,2	1,4	1,2	5	0,01
MATEUS H. SILVA e SILVA MURILO BRASIL CORDEIRO	2,5	$2,0 \times 10^{-3}$	0,015	0,015	$1,0 \times 10^{-6}$	$1,0 \times 10^{-6}$
PATRICK GONCALVES RAZZOTO PEDRO H. GOES dos ANJOS	1,5	0,25	0,015	0,03	0,05	0,01
RAIAN H. GAPSKI PEREIRA	0,75	0,3	1,3	1,3	1	0,01

FORMATO DE ENTREGA: Resposta contendo todos os cálculos. Matlab pode ser utilizado como apoio. O uso da ferramenta **sisotools** e **pidtune** não são aceitas. Resposta apenas utilizando comandos do Matlab não serão aceitas.

DATA DE ENTREGA: 02/07/2026.